5. Cho $m, n \in \mathbb{Z}, n \neq m, n - m$ chẵn. Chứng minh các đẳng thức sau.

$$\int_0^{\pi} \sin(nx/2)\sin(mx/2)dx = 0, \quad \int_0^{\pi} \cos(nx/2)\cos(mx/2)dx = 0.$$

BT_6_1_1_2_05

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 6.1.1.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Tích thành tổng cho tích phân sine bằng

$$\frac{\sin((n-m)\pi/2)}{n-m} - \frac{\sin((n+m)\pi/2)}{n+m},$$

và cosine thay dấu trừ thành cộng. Vì $n-m$ chẵn nên $n+m$ cũng chẵn, hai tử bằng 0. Tuy nhiên đề cho $m, n \in \mathbb{Z}$ và chỉ loại $n = m$, chưa loại $n = -m$. Nếu $n = -m \neq 0$, hai hàm cùng tần số và tích phân sine bằng $-\pi/2$, cosine bằng $\pi/2$, không bằng 0. Kết luận đúng với $n \neq \pm m$ (hoặc m, n không âm khác nhau). Trường hợp chỉ số 0 xử lý trực tiếp; sine 0 đồng nhất 0.